

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики».

Факультет программной инженерии и компьютерной техники.

Лабораторная работа №2

465755 вариант

Выполнила:

Джантуре Назерке Жасланқызы; Группа № Р3108

Проверила:

Заболотняя Ольга Михайловна

Санкт-Петербург 2024 г.

Содержание

<u>Задание</u>	3
<u>SQL скрипт</u>	4-6
<u>Заключение</u>	7

Задание

По варианту, выданному преподавателем, составить и выполнить запросы к [базе данных "Учебный процесс"](#).

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

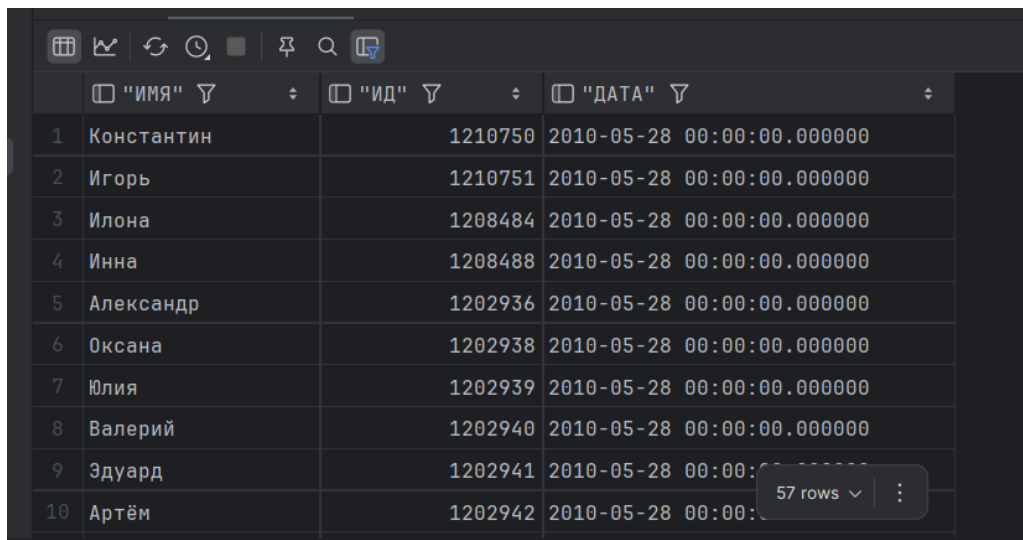
1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ЛЮДИ.ИД < 142095.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА = 2022-06-08.
с) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < 1998-01-05.
Вид соединения: INNER JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД, Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО.
Фильтры: (AND)
а) Н_ЛЮДИ.ИД < 100012.
б) Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = 163484.
Вид соединения: LEFT JOIN.
3. Вывести число студентов вечерней формы обучения, которые старше 25 лет.
Ответ должен содержать только одно число.
4. Найти группы, в которых в 2011 году было менее 5 обучающихся студентов на кафедре вычислительной техники.
Для реализации использовать соединение таблиц.
5. Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах (Группа, Средний возраст), где средний возраст равен максимальному возрасту в группе 1101.
6. Получить список студентов, отчисленных после первого сентября 2012 года с очной или заочной формы обучения (специальность: Программная инженерия). В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;
номер пункта приказа;
Для реализации использовать подзапрос с EXISTS.
7. Вывести список студентов, имеющих одинаковые имена, но не совпадающие даты рождения.

SQL скрипт

[\\1\\](#)

```
SELECT "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ", "Н_ВЕДОМОСТИ"."ИД",  
"Н_ВЕДОМОСТИ"."ДАТА"  
FROM "Н_ЛЮДИ"  
    INNER JOIN "Н_ВЕДОМОСТИ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" =  
"Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД"  
WHERE "Н_ЛЮДИ"."ИД" < 142095  
    AND DATE("Н_ВЕДОМОСТИ"."ДАТА") = '2010-05-28'  
    AND DATE("Н_ВЕДОМОСТИ"."ДАТА") > '1998-01-05';
```

Выполнение:

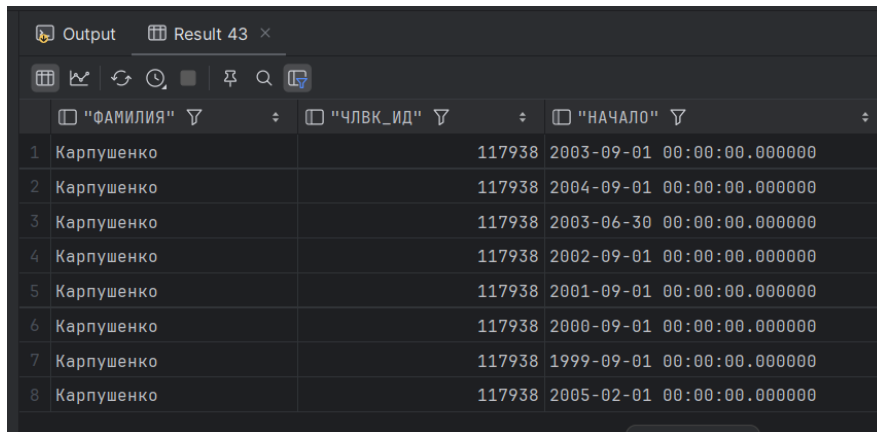


	"ИМЯ" ▾	"ИД" ▾	"ДАТА" ▾
1	Константин	1210750	2010-05-28 00:00:00.000000
2	Игорь	1210751	2010-05-28 00:00:00.000000
3	Илона	1208484	2010-05-28 00:00:00.000000
4	Инна	1208488	2010-05-28 00:00:00.000000
5	Александр	1202936	2010-05-28 00:00:00.000000
6	Оксана	1202938	2010-05-28 00:00:00.000000
7	Юлия	1202939	2010-05-28 00:00:00.000000
8	Валерий	1202940	2010-05-28 00:00:00.000000
9	Эдуард	1202941	2010-05-28 00:00:00.000000
10	Артём	1202942	2010-05-28 00:00:00.000000

[\\2\\](#)

```
SELECT "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ", "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД",  
"Н_УЧЕНИКИ"."НАЧАЛО"  
FROM "Н_ЛЮДИ"  
    LEFT JOIN "Н_ОБУЧЕНИЯ" ON "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД" =  
"Н_ЛЮДИ"."ИД"  
    LEFT JOIN "Н_УЧЕНИКИ" ON "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" =  
"Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД"  
WHERE "Н_ЛЮДИ"."ИД" < 121961  
    AND "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД" = '117938';
```

Выполнение:



	"ФАМИЛИЯ"	"ЧЛВК_ИД"	"НАЧАЛО"
1	Карпушенко	117938	2003-09-01 00:00:00.000000
2	Карпушенко	117938	2004-09-01 00:00:00.000000
3	Карпушенко	117938	2003-06-30 00:00:00.000000
4	Карпушенко	117938	2002-09-01 00:00:00.000000
5	Карпушенко	117938	2001-09-01 00:00:00.000000
6	Карпушенко	117938	2000-09-01 00:00:00.000000
7	Карпушенко	117938	1999-09-01 00:00:00.000000
8	Карпушенко	117938	2005-02-01 00:00:00.000000

\\3\\

```
SELECT COUNT(*) AS num
```

```
FROM "Н_ЛЮДИ"
```

```
INNER JOIN "Н_УЧЕНИКИ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"
```

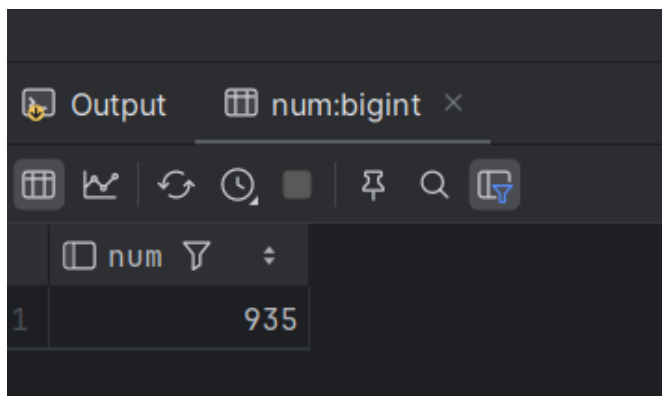
```
INNER JOIN "Н_ПЛАНЫ" ON "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ИД"
```

```
INNER JOIN "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ" ON "Н_ПЛАНЫ"."ФО_ИД" =  
"Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."ИД"
```

```
WHERE DATE("Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ") < '2000-03-26' AND
```

```
"Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Очно-заочная(вечерняя)';
```

Выполнение:



	num
1	935

\\4\\

```
SELECT "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА", COUNT("Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД")
```

```
FROM "Н_ЛЮДИ"
```

```
JOIN "Н_УЧЕНИКИ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"
```

```
JOIN "Н_ПЛАНЫ" ON "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" =
```

```
"Н_ПЛАНЫ"."ПЛАН_ИД"
```

```
JOIN "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ" ON "Н_ПЛАНЫ"."НАПС_ИД" =
```

```
"Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"."ИД"
```

```
JOIN "Н_НАПР_СПЕЦ" ON "Н_НАПР_СПЕЦ"."ИД" =
```

```
"Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"."НС_ИД"
```

WHERE "Н_НАПР_СПЕЦ"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Информатика и
вычислительная техника' AND

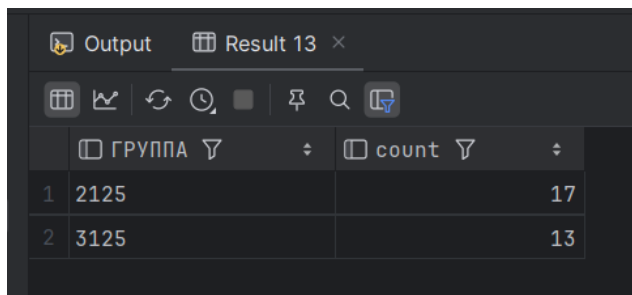
DATE("Н_УЧЕНИКИ"."КОГДА_СОЗДАЛ") < '2012-01-01' AND

DATE("Н_УЧЕНИКИ"."КОГДА_СОЗДАЛ") > '2010-12-31'

GROUP BY "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА"

HAVING COUNT("Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД") < 20

Выполнение:



	ГРУППА	count
1	2125	17
2	3125	13

\\5\\

WITH SEL_GROUP AS (SELECT "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА" GROUPP,
TRUNC(AVG(EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) -
EXTRACT(YEAR FROM "Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ"))) AVG_AGE
FROM "Н_УЧЕНИКИ"

JOIN "Н_ЛЮДИ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"

WHERE "Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ" < CURRENT_DATE

GROUP BY "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА")

SELECT GROUPP, AVG_AGE FROM SEL_GROUP

WHERE AVG_AGE=(SELECT MIN(EXTRACT(YEAR FROM
CURRENT_DATE)- EXTRACT(YEAR FROM "Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ"))
AS MIN_AGE

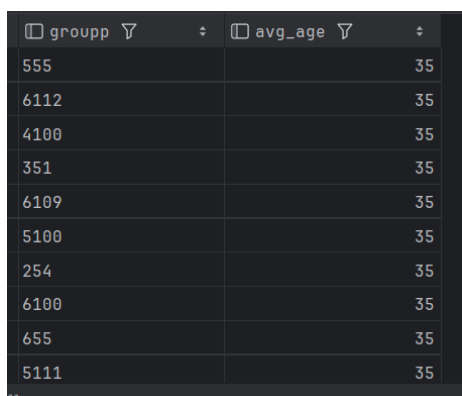
FROM "Н_ЛЮДИ"

JOIN "Н_УЧЕНИКИ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" =

"Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"

WHERE "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА" = '6509');

Выполнение:



group	avg_age
555	35
6112	35
4100	35
351	35
6109	35
5100	35
254	35
6100	35
655	35
5111	35

\\6\\

```
SELECT "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА",
       "Н_УЧЕНИКИ"."ИД",
       "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ",
       "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ",
       "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО",
       "Н_УЧЕНИКИ"."П_ПРКОК_ИД"
FROM "Н_ЛЮДИ"
JOIN "Н_УЧЕНИКИ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"
JOIN "Н_ПЛАНЫ" ON "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ИД"
JOIN "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ" ON "Н_ПЛАНЫ"."ФО_ИД" =
"Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."ИД"
JOIN "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ" ON "Н_ПЛАНЫ"."НАПС_ИД" =
"Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"."ИД"
JOIN "Н_НАПР_СПЕЦ" ON "Н_НАПР_СПЕЦ"."ИД" =
"Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"."НС_ИД"
WHERE "Н_НАПР_СПЕЦ"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Программная инженерия' AND
      EXISTS(SELECT "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."НАИМЕНОВАНИЕ"
             FROM "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"
             WHERE ("Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Заочная' OR
                    "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Очная')) AND
      "Н_УЧЕНИКИ"."ПРИЗНАК" = 'обучен' AND
      "Н_УЧЕНИКИ"."СОСТОЯНИЕ" = 'утвержден' AND
      DATE("Н_УЧЕНИКИ"."КОНЕЦ") > '2012-08-30';
```

Выполнение:

	"ГРУППА"	"ИД"	"ФАМИЛИЯ"	"ИМЯ"	"ОТЧЕСТВО"	"П_ПРКОК_ИД"
1	1101	246070	Богданов	Евгений	.	7122
2	1101	246072	Агафонов	Иван	Вячеславович	7122
3	1100	244602	Гусев	Александр	Алексеевич	7122
4	1100	244603	Павловская	Максим	Борисович	7122
5	1100	244604	Бессмертный	.	Александрович	7122
6	1100	244605	Овчаров	Василий	Игоревич	7122
7	1100	244606	Катюричев	Антон	Сергеевич	7122

\\7\\

```
SELECT PEOPLE."ФАМИЛИЯ",
       PEOPLE."ИМЯ",
       PEOPLE."ОТЧЕСТВО"
FROM "Н_ЛЮДИ" AS PEOPLE, "Н_ЛЮДИ"
WHERE PEOPLE."ИМЯ" = "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ" AND
      NOT ("Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ" = (PEOPLE."ДАТА_РОЖДЕНИЯ"))
```

Выполнение:

"ФАМИЛИЯ" У	"ИМЯ" У	"ОТЧЕСТВО" У
Вишниецкий	.	.
Вишниецкий	.	.
Володин	Ростислав	Юрьевна
Володин	Ростислав	Юрьевна
Володин	Ростислав	Юрьевна
Гаглов	Руслан	Дмитриевич
Гаглов	Руслан	Дмитриевич
Гаглов	Руслан	Дмитриевич
Гаглов	Ру	

Заключение

В ходе работы над данной лабораторной я по лучше стала разбираться в командах SQL, по лучше узнала про такие функции как GROUP BY, HAVING, JOIN, FROM, WHERE, EXISTS, AVG, MAX и так далее.